ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2010

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΙΟΥ 2010

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Α1.β. Το οριακό προϊόν της εργασίας δίνεται από τον λόγο: μεταβολή του συνολικού κόστους προς μεταβολή του συνολικού προϊόντος.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 56, 65.

$MP=\frac{\Delta Q}{\Delta L}$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Α1.γ. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 65.

«Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

Μπένος 2026

Α1.δ. Οι κατώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 101.

«Σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει κατώτατες τιμές, είναι η προστασία του παραγωγού.»

Α1.ε. Μία ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

Η αύξηση της ζήτησης αυξάνει την ποσότητα ισορροπίας. Η αύξηση της προσφοράς επίσης αυξάνει την ποσότητα ισορροπίας. Συνεπώς, η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται οπωσδήποτε.

Α2. Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά), με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής, μπορεί να παράγει 60 μονάδες από το αγαθό Χ και 100 μονάδες από το αγαθό Ψ ή 80 μονάδες από το αγαθό Χ και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, το κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό κόστος) του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με: 1

α. $\frac{1}{2}$

β. 2

γ. 40

δ. 20

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 21.

$KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{100-60}{80-60}=2$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Μήνος 2026

Α3. Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά. Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, θα οδηγήσει σε:

α. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Α.
β. αύξηση της προσφοράς του αγαθού Β.
γ. αύξηση της ζήτησης του αγαθού Β.
δ. μείωση της ζήτησης του αγαθού Β.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 36.
«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Αφού αναφέρετε ποιο φαινόμενο ονομάζεται καταμερισμός των έργων ή της εργασίας (μονάδες 4), στη συνέχεια να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού των έργων (μονάδες 18) καθώς και το βασικό του μειονέκτημα (μονάδες 3). (Δεν απαιτείται η χρήση παραδειγμάτων).

Μονάδες 25

Σελ. 22.
Στη σύγχρονη εποχή κάθε άτομο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή ενός μόνο προϊόντος (ή ακόμη και ενός μέρους κάποιου προϊόντος), ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δε συμμετέχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζουμε καταμερισμό έργων ή της εργασίας.

Παράλληλα όμως με τον καταμερισμό των έργων αναπτύσσονται και οι ανταλλαγές προϊόντων μεταξύ των ατόμων, γιατί διαφορετικά δε θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι διάφορες ανάγκες τους. Όπως θα δούμε πιο κάτω, οι ανταλλαγές γίνονται με τη μεσολάβηση του χρήματος.

Ο καταμερισμός των έργων έχει τεράστια σημασία για τη σημερινή οργάνωση της παραγωγής. Χωρίς καταμερισμό, ο

Μάνος 2026

τεράστιος πλούτος των σημερινών οικονομιών δε θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί. Τα πλεονεκτήματά του είναι τα εξής:

(i) Κάθε άτομο μπορεί να απασχοληθεί εκεί όπου μπορεί να αποδώσει περισσότερο αντί να κάνει ταυτόχρονα και δουλειές στις οποίες δεν είναι αποδοτικό.

(ii) Όταν ένα άτομο ασχολείται με μία μόνο εργασία, αναπτύσσει σιγά σιγά μεγάλη δεξιοτεχνία και ικανότητα στην εργασία αυτή και αυξάνει την απόδοσή του.

(iii) Η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.

Βέβαια η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Π.χ. ένας εργάτης που κάνει κάθε μέρα την ίδια δουλειά και σε πολλές περιπτώσεις τις ίδιες κινήσεις, είναι φυσικό να κουράζεται από τη ρουτίνα της δουλειάς. Αυτό είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα του καταμερισμού των έργων.

ΘΕΜΑ Γ

Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, για την παραγωγή του προϊόντος της χρησιμοποιεί εργασία, μία πρώτη ύλη και ένα κτίριο το οποίο νοικιάζει. Η αμοιβή κάθε μονάδας εργασίας είναι W=360 χρηματικές μονάδες. Οι δαπάνες της επιχείρησης για το ενοίκιο του κτιρίου και για την πρώτη ύλη ανά μονάδα προϊόντος δε δίνονται. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες εργασίας (L), το μέσο προϊόν της εργασίας (AP) είναι ίσο με 5 και το μεταβλητό κόστος παραγωγής (VC) είναι ίσο με 3.780 χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 μονάδες εργασίας (L), το μέσο προϊόν της εργασίας (AP) είναι ίσο με 4,5 και το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) είναι ίσο με 5.400 χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

Γ1. Να υπολογίσετε την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες εργασίας καθώς και αυτή που παράγεται, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 μονάδες εργασίας.

Μονάδες 4

Για L=3: $AP_3=\frac{Q}{L}=\frac{Q_3}{3}\Leftrightarrow 5=\frac{Q_3}{3}\Leftrightarrow Q_3=5\cdot 3=15$ μονάδες προϊόντος

Για L=4: $AP_4=\frac{Q}{L}=\frac{Q_4}{4}\Leftrightarrow 4{,}5=\frac{Q_4}{4}\Leftrightarrow Q_4=4{,}5\cdot 4=18$ μονάδες προϊόντος

Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος.

Μονάδες 6

$VC=w\cdot L+c\cdot Q\Leftrightarrow VC_{15}=w\cdot 3+c\cdot 15\Leftrightarrow 3.780=360\cdot 3+c\cdot 15\Leftrightarrow 15\cdot c=2.700$

$\Leftrightarrow c=\frac{2.700}{15}=180$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ3. Να υπολογίσετε το ενοίκιο που πληρώνει η επιχείρηση για το κτίριο που χρησιμοποιεί.

Μονάδες 7

$VC=w\cdot L+c\cdot Q\Leftrightarrow VC_{18}=w\cdot 4+c\cdot 18=360\cdot 4+180\cdot 18=4.680$ χρηματικές μονάδες

$TC=VC+FC\Leftrightarrow TC_{18}=VC_{18}+FC\Leftrightarrow 5.400=4.680+FC\Leftrightarrow FC=720$ χρηματικές μονάδες

Το ενοίκιο αποτελεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης, άρα είναι 720 χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

Γ4. Πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό κόστος (VC), αν αυξηθεί η παραγωγή από 15 σε 17 μονάδες;

Μονάδες 8

Q (μον. προϊόντος)	VC (χρημ. μον.)
15	3.780
17	?
18	4.680

$MC_{15\to18}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{18}-VC_{15}}{18-15}=\frac{4.680-3.780}{18-15}=300$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$MC_{15\to17}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{\Delta VC_{15\to17}}{\Delta Q}\Leftrightarrow 300=\frac{\Delta VC_{15\to17}}{17-15}\Leftrightarrow \Delta VC_{15\to17}=300\cdot(17-15)=600$ χρηματικές μονάδες

ΘΕΜΑ Δ

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν η τιμή (P_1) του αγαθού είναι 150 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητά του (Q_{D_1}) είναι 200 μονάδες. Καθώς η τιμή του αγαθού αυξάνεται από P_1 σε P_2, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι $E_D=-3$. Στην τιμή P_2, η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού (Q_{D_2}) είναι κατά 60% μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί στην τιμή P_1.

Δ1. Να βρεθούν η τιμή P_2 (μονάδες 3) και η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού (μονάδες 3).

Μονάδες 6

$Q_{D_2}=(1-0,60)\cdot200=80$ μονάδες προϊόντος

$E_D=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1}{Q_1}\Leftrightarrow-3=\frac{80-200}{P_2-150}\cdot\frac{150}{200}\Leftrightarrow P_2-150=30\Leftrightarrow P_2=180$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Μπάνος 2026

$Q_{D_1}=\alpha+\beta\cdot P$

Για P=150: $200=\alpha+\beta\cdot 150$ (1)

Για P=180: $80=\alpha+\beta\cdot 180$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$80-200=(\alpha+\beta\cdot 180)-(\alpha+\beta\cdot 150)\Leftrightarrow -120=30\cdot\beta\Leftrightarrow\beta=-4$

Στην (1): $200=\alpha-4\cdot 150\Leftrightarrow\alpha=800\Rightarrow Q_{D_1}=800-4\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Δ2. Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 25% είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού σε κάθε τιμή του κατά 120 μονάδες. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού (μονάδες 3) και να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y) στην τιμή P_1=150 χρηματικές μονάδες (μονάδες 5).

Μονάδες 8

$Q_{D_2}=Q_{D_1}+120=920-4\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$$E_Y=\frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}=\frac{\frac{120}{200}\cdot 100\%}{25\%}=2{,}4$$

Δ3. Έστω ότι πριν την αύξηση του εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού ήταν 150 χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας του 200 μονάδες. Μετά την αύξηση του εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού είναι ίση με 170 χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας του είναι ίση με 240 μονάδες. Να βρεθούν η συνάρτηση προσφοράς του αγαθού (μονάδες 3) και η ελαστικότητα προσφοράς του, καθώς η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 150 χρηματικές μονάδες σε 170 χρηματικές μονάδες (μονάδες 3).

Μονάδες 6

Μπένος 2026

$Q_S=\gamma+\delta\cdot P$

Για P=150: $200=\gamma+\delta\cdot 150$ (1)

Για P=170: $240=\gamma+\delta\cdot 170$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$240-200=(\gamma+\delta\cdot 170)-(\gamma+\delta\cdot 150)\Leftrightarrow 40=20\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=2$

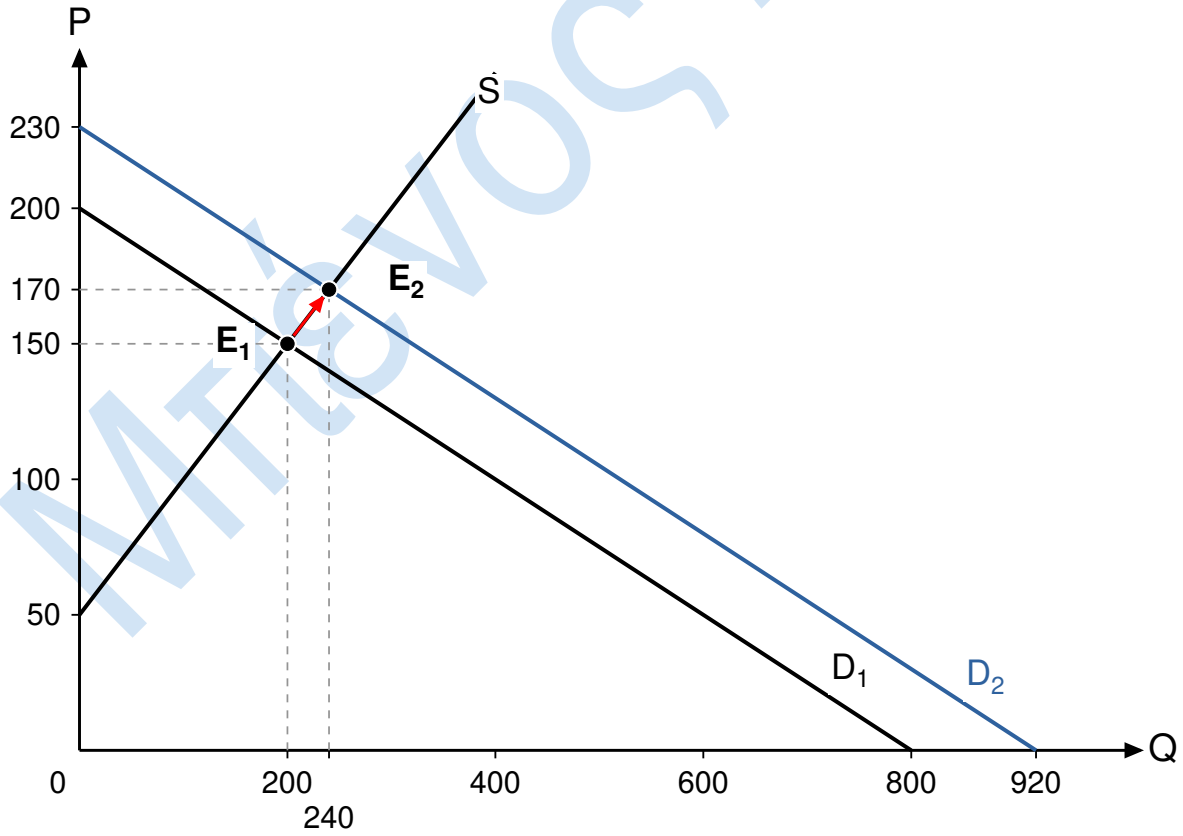
Στην (1): $200=\gamma+2\cdot 150\Leftrightarrow\gamma=-100\Rightarrow Q_S=-100+2\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$E_S=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1}{Q_1}=\frac{240-200}{170-150}\cdot\frac{150}{200}=1{,}5$

Δ4. Να παρουσιάσετε στο ίδιο διάγραμμα (στο μιλιμετρέ) την ισορροπία της αγοράς του αγαθού πριν και μετά την αύξηση του εισοδήματος.

Μονάδες 5



Η αύξηση της ζήτησης μετατοπίζει την D_1 δεξιά στην D_2. Το σημείο ισορροπίας μετακινείται από E_1 σε E_2 πάνω στην αμετάβλητη S.

Μπένος 2026